

Computer Vision Evaluation Metrics

Image Classification & Object Detection 평가 지표 완벽 정리

핵심 개념: 기본 예측 결과 4가지



True Positive (TP)

실제 정답을 정답이라고 올바르게 예측한 경우. (예: 실제 고양이 → 고양이 예측)



False Positive (FP)

실제 오답을 정답이라고 잘못 예측한 경우. (예: 실제 개 → 고양이 예측) 1형 오류



False Negative (FN)

실제 정답을 오답이라고 잘못 예측한 경우. (예: 실제 고양이 → 개 예측) 2형 오류



True Negative (TN)

실제 오답을 오답이라고 올바르게 예측한 경우. (예: 실제 개 → 개 예측)

Image Classification Metrics

"이 이미지 안에 무엇이 있는가?"를 평가하는 핵심 지표들

Accuracy vs F1-Score

Accuracy (정확도)

전체 데이터 중 모델이 올바르게 예측한 비율입니다.

$$\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

⚠ **함정:** 클래스 불균형이 심할 때 (예: 고양이 95장, 개 5장) 전부 고양이라고 예측해도 95%가 나오는 문제가 있습니다.

F1-Score

Precision과 Recall의 조화평균. 둘 다 균형있게 높아야 좋은 점수를 받습니다.

$$2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

데이터 불균형이 존재할 때 Accuracy를 강력하게 보완하는 지표입니다.

Precision (정밀도) vs Recall (재현율)



Precision (정밀도)

"모델이 고양이라고 예측한 것 중 진짜 고양이의 비율"

$$\frac{TP}{TP + FP}$$

주요 사례: 스팸 필터

Precision이 낮으면 중요한 업무 메일(FP)이 스팸함에 들어가는 대참사가 발생합니다.



Recall (재현율)

"실제 전체 고양이 중에서 모델이 찾아낸 비율"

$$\frac{TP}{TP + FN}$$

주요 사례: 암 진단

Recall이 낮으면 실제 암 환자(FN)를 정상으로 판단하고 돌려보내는 위험한 상황이 발생합니다.

AUC-ROC & Confusion Matrix

AUC-ROC Curve

분류 임계값(Threshold)을 0에서 1까지 변화시키며 모델의 전반적인 성능을 평가합니다. 곡선 아래 면적(AUC)이 1.0에 가까울수록 완벽한 모델입니다.

Confusion Matrix

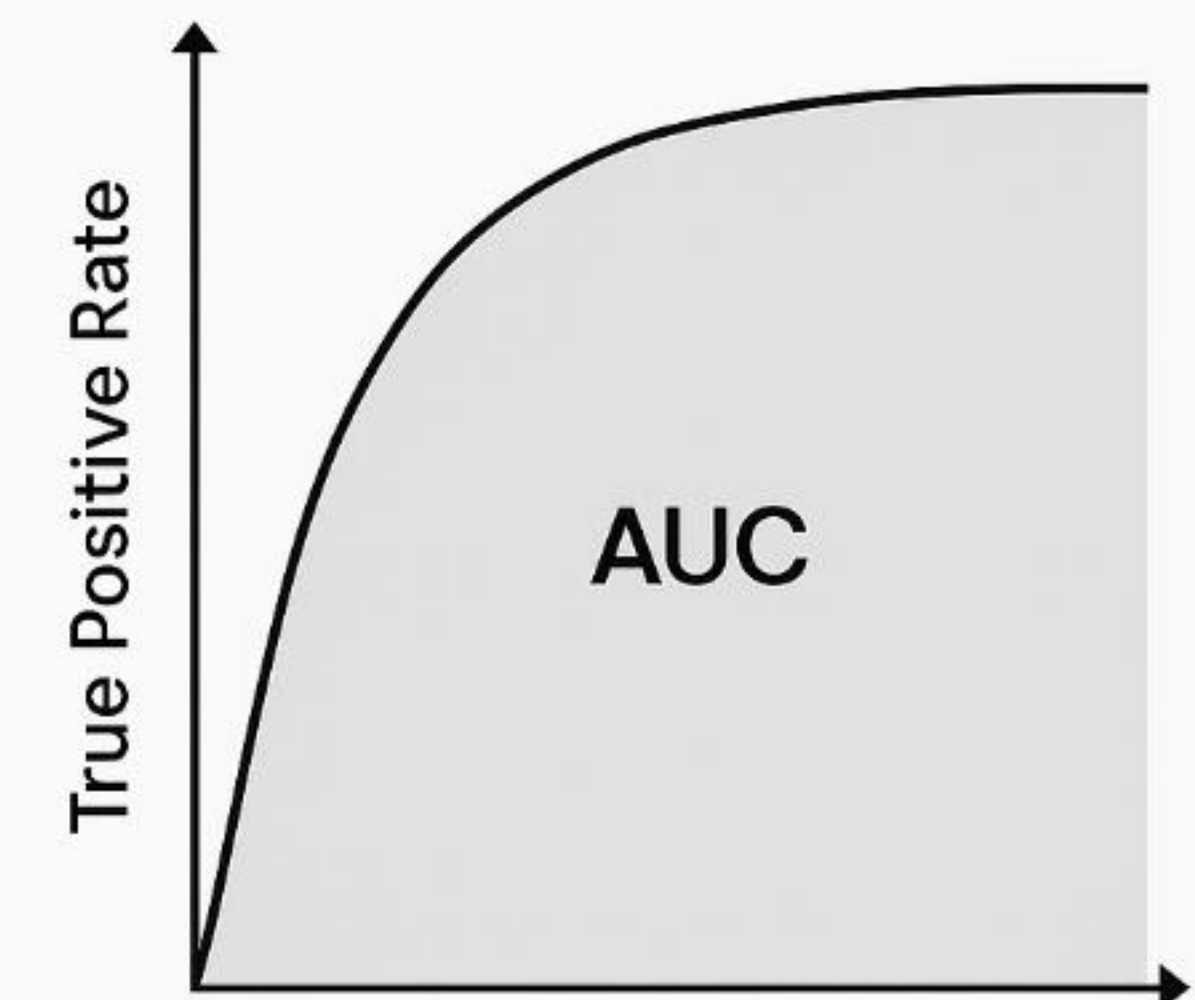
클래스별 오분류 패턴을 시각화합니다. 대각선(True Positives)이 진할수록 좋은 모델이며, 어떤 클래스를 서로 헷갈려하는지 직관적으로 파악 가능합니다.

Confusion Matrix

	Predicted	
	True Positive (TP)	False Positive (FP)
Actual	True Positive (TP)	False Positive (FP)
	False Negative (FN)	True Negative (TN)

Performance based on
predicted vs actual
outcomes

AUC-ROC Curve



False Positive Rate
Ability to distinguish
between classes

Object Detection Metrics

위치(Localization)와 분류(Classification)를 동시에 평가하기

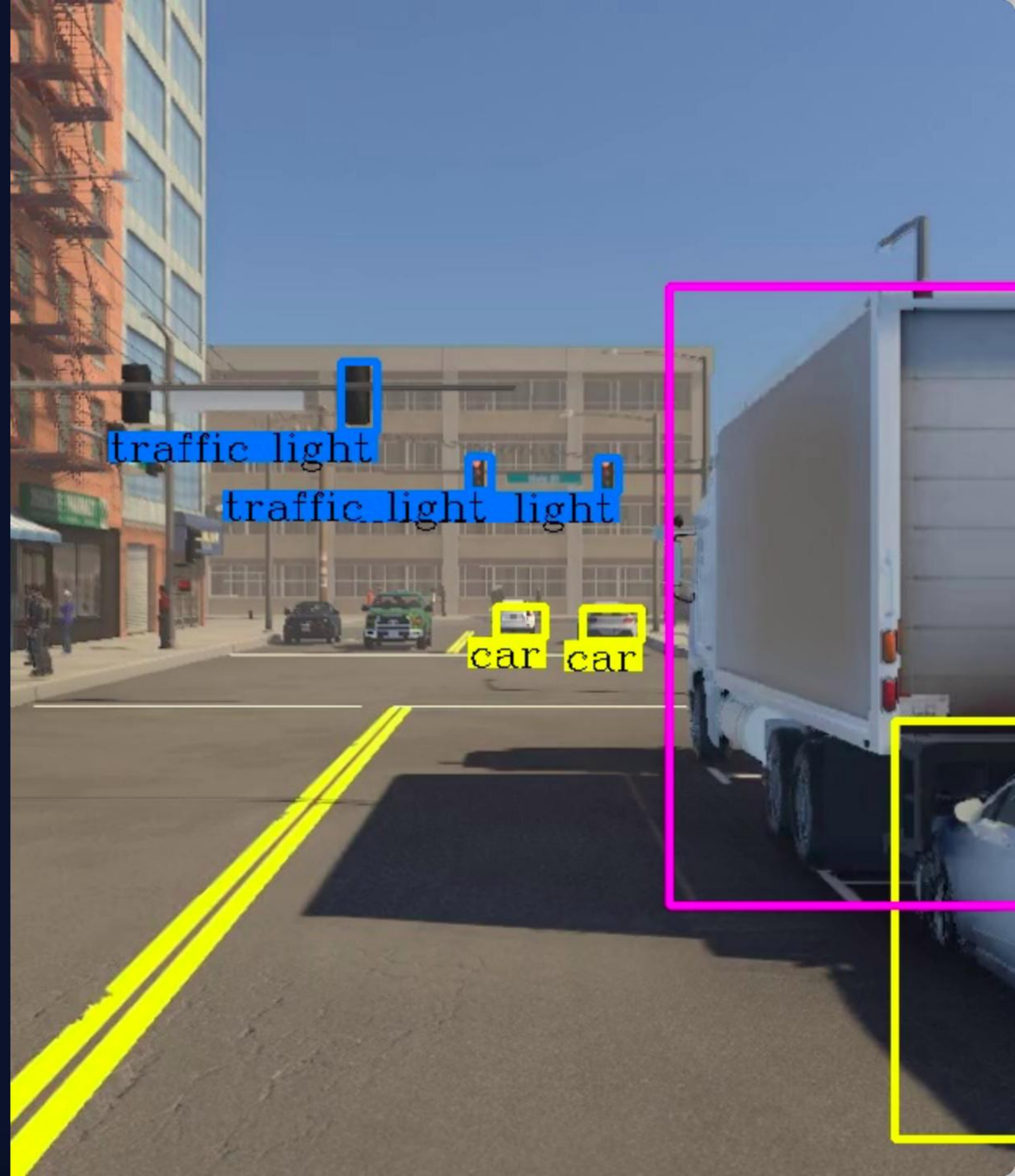
IoU (Intersection over Union)

박스가 얼마나 정확하게 겹치는가?

Object Detection에서 박스의 위치 예측이 맞았는지 틀렸는지 판단하는 가장 근본적인 기준입니다. 예측된 Bounding Box와 실제 정답(Ground Truth) Box의 겹침 비율을 측정합니다.

$$\text{IoU} = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}}$$

- IoU = 0.0 : 전혀 겹치지 않음
- IoU = 0.5 : 절반 겹침 (PASCAL VOC의 기본 정답 기준)
- IoU = 1.0 : 완벽히 일치함



Precision-Recall Curve & mAP



Average Precision (AP)

Confidence 점수 순으로 예측을 정렬한 뒤, Recall 변화에 따른 Precision의 값을 그래프로 그린 것이 **P-R Curve**입니다. 이 곡선 아래의 면적이 해당 클래스의 AP입니다.

mean Average Precision (mAP)

Object Detection의 가장 핵심 지표입니다. 모든 클래스(고양이, 개, 차 등)의 AP를 구한 뒤, 이를 **평균(mean)**낸 값입니다.

AP Strictness: IoU Thresholds

Metric Name	IoU Threshold	설명 및 특징	사용처
mAP@0.5	0.5	예측 박스와 정답 박스가 50%만 겹쳐도 정답으로 인정합니다. 상대적으로 관대한 기준 입니다.	PASCAL VOC 챌린지, 빠른 모델 성능 확인 시
mAP@0.75	0.75	75% 이상 겹쳐야 정답으로 인정합니다. 엄격한 기준 입니다.	박스 경계를 정밀하게 잡아야 하는 특수 태스크
mAP@0.5:0.95	0.50 ~ 0.95	IoU 0.5부터 0.95까지 0.05 단위로 총 10개의 구간에서 측정한 AP를 평균냅니다. 매우 엄격한 기준 입니다.	COCO 데이터셋 기준, 최신 논문의 표준 지표

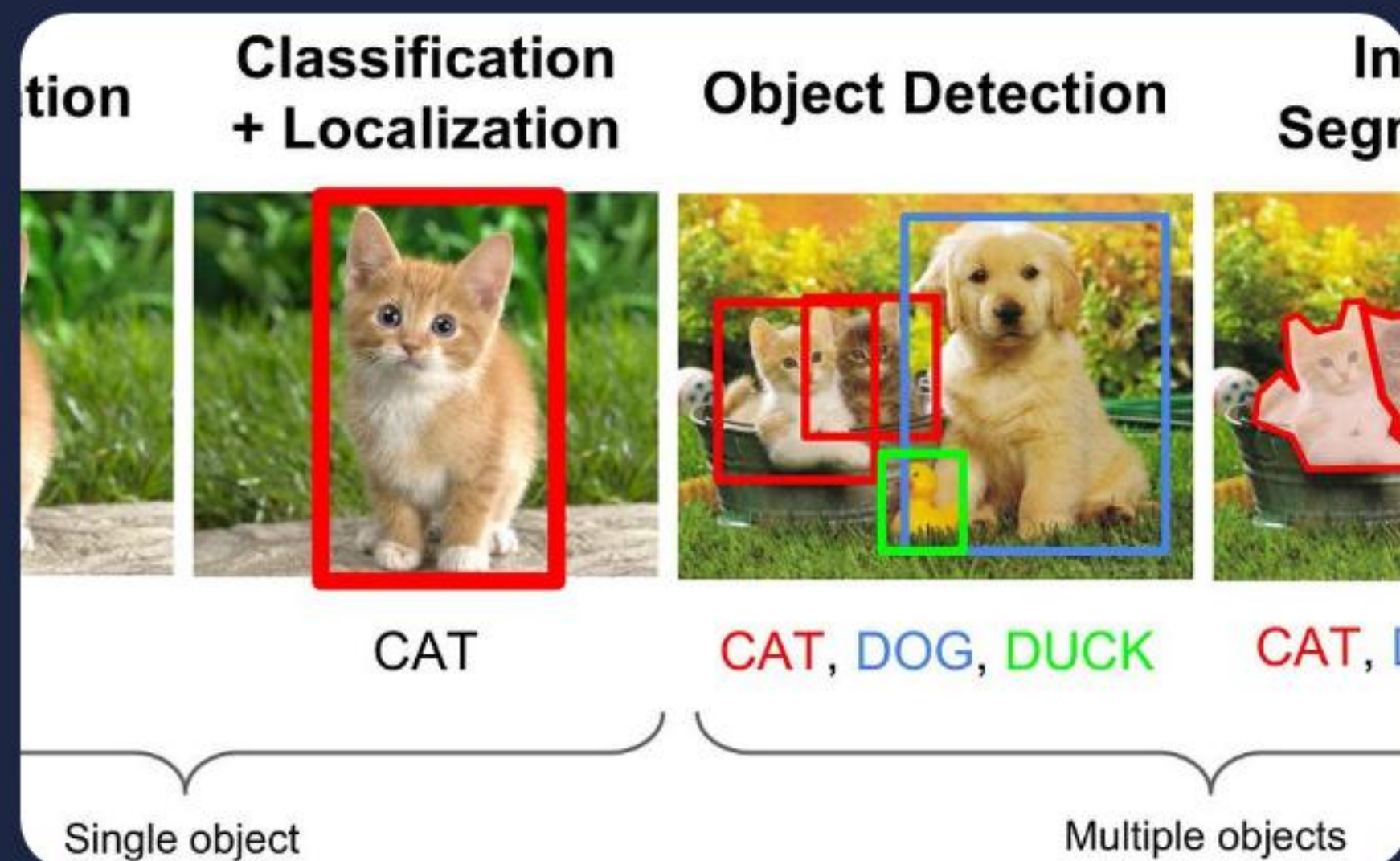
논문이나 벤치마크에서는 COCO mAP@0.5:0.95가 사실상 표준이므로 이를 통해 모델을 비교합니다.

객체 크기별 성능 평가: **AP_S, AP_M, AP_L**



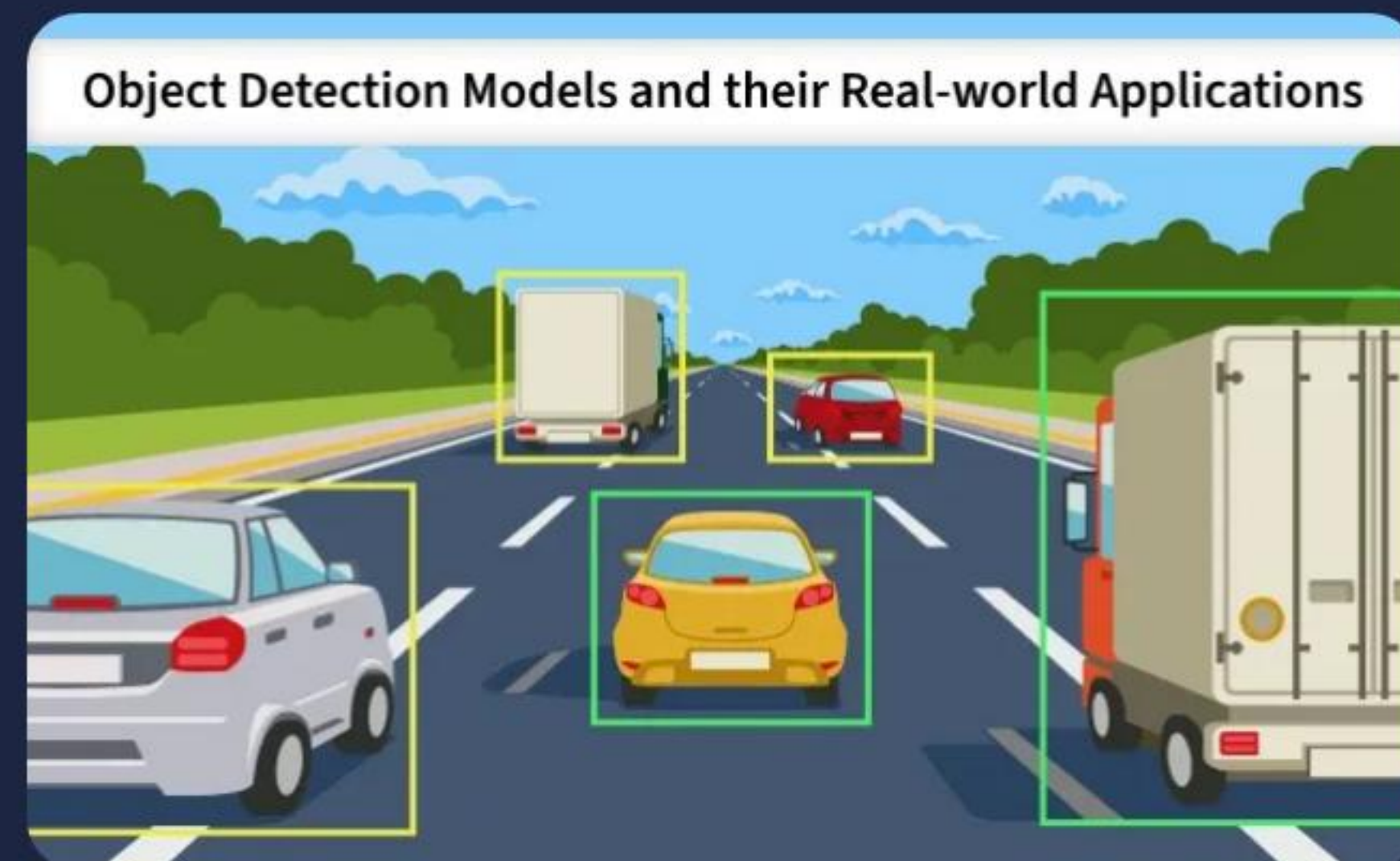
AP_S (Small)

면적 32×32 이하의 작은 객체. (예: 멀리 있는 보행자, 작은 표지판). 탐지하기 가장 어려워 수치가 제일 낮습니다.



AP_M (Medium)

면적 $32 \times 32 \sim 96 \times 96$ 사이의 중간 크기 객체. 일반적인 물체 탐지 성능을 나타냅니다.



AP_L (Large)

면적 96×96 이상의 큰 객체. (예: 화면을 가득 채운 얼굴, 가까이 있는 차량). 보통 가장 높은 점수를 기록합니다.

최종 요약: 상황별 추천 지표

 분류 모델의 성능을 직관적이고 빠르게 보고 싶다

Accuracy, F1-Score 확인

 데이터셋의 클래스 불균형이 심하다 (예: 불량 탐지)

Accuracy는 배제하고 F1-Score, AUC-ROC 위주로 평가

 탐지 모델을 최신 논문이나 대회에서 비교해야 한다

엄격한 기준인 mAP@0.5:0.95 (COCO metric) 사용

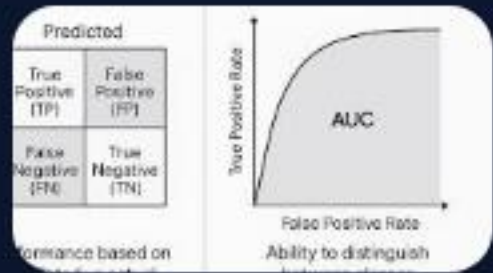
 자율주행, CCTV 등 실시간 엣지 서비스에 올려야 한다

mAP 성능뿐만 아니라 FPS (초당 프레임 처리량) 및 Latency(지연 시간) 필수 고려

Questions?

평가 지표에 대해 더 궁금한 점이 있으신가요?

Image Sources



https://miro.medium.com/1*Tt5_p_ZlrEazC3Sg8Lp2ug.png

Source: medium.com



<https://developer-blogs.nvidia.com/wp-content/uploads/2020/09/predicted-bounding-boxes-consolidated-into-inference-image.png>

Source: developer.nvidia.com



<https://blog.roboflow.com/content/images/2022/06/Screen-Shot-2022-06-17-at-3.12.43-PM.webp>

Source: blog.roboflow.com



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*Hz6t-tokG1niaUfmcysusw.jpeg

Source: medium.com



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20251028114053364041/object_detection_models_and_their_real_world_applications.webp

Source: www.geeksforgeeks.org